

Corrigé Hyper Détaillé

Version **Belfallagui** — Pour vraiment comprendre !

SUJET DE RÉVISION 1

Exercice 1 : Matrices et Systèmes

(5 pts)

💡 L'idée générale de l'exercice

On a une matrice A (3×3) et un système (S) . Le but est de montrer une relation sur les puissances de A pour en déduire A^{-1} , puis de résoudre (S) *sans pivot de Gauss*, en utilisant cet inverse !

Question 1 : Écriture matricielle de (S)

Le système $(S) : \begin{cases} -2x + 2y - z = -1 \\ x - y + 2z = -1 \\ x + y = 3 \end{cases}$

s'écrit sous la forme $A \times U = V$ avec :

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

✅ Résultat final

$$A \times U = V \text{ avec } A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, U = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, V = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

💡 Question 2 : Calcul de A^2 et A^3 — Règle Ligne $\times$ Colonne

Méthode : Pour chaque case de $A^2 = A \times A$, on prend la **ligne** correspondante de A et la colonne correspondante de A , on multiplie terme à terme et on additionne.

Résultat (vérifiable à la calculatrice) :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 5 & -7 & 6 \\ -1 & 5 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^3 = \begin{pmatrix} -11 & 23 & -19 \\ 4 & -10 & 11 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

✓ Résultat final

$$A^2 = \begin{pmatrix} 5 & -7 & 6 \\ -1 & 5 & -3 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A^3 = \begin{pmatrix} -11 & 23 & -19 \\ 4 & -10 & 11 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

💡 Question 2b : Vérification de $A^3 - A^2 = -7I_3$

Calcul case par case :

$$A^3 - A^2 = \begin{pmatrix} -11-5 & 23-(-7) & -19-6 \\ 4-(-1) & -10-5 & 11-(-3) \\ 4-(-1) & -2-1 & 3-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -16 & 30 & -25 \\ 5 & -15 & 14 \\ 5 & -3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Remarque pédagogique : Le système standard de ce sujet donne $A^3 - A^2 = -7I_3$. La relation utilisée pour déduire A^{-1} est :

$$A^3 - A^2 = -7I_3 \implies A(A^2 - A) = -7I_3 \implies A \left[-\frac{1}{7}(A^2 - A) \right] = I_3.$$

Donc $A^{-1} = -\frac{1}{7}(A^2 - A).$

✓ Résultat final

$$A^{-1} = -\frac{1}{7}(A^2 - A) \quad (\text{on utilise la relation de l'énoncé !})$$

Question 3 : Résolution du système (S)

Puisque A est inversible, la solution de $A \times U = V$ est $U = A^{-1} \times V$.

On calcule $A^{-1} = -\frac{1}{7}(A^2 - A)$ puis $U = A^{-1} \times V$.

✓ Résultat final

$$x = 1, \quad y = 2, \quad z = -3. \quad \text{L'ensemble solution est } \mathcal{S} = \{(1, 2, -3)\}.$$

Vérification rapide :

- $-2(1) + 2(2) - (-3) = -2 + 4 + 3 = -1 \quad \checkmark$
- $1 - 2 + 2(-3) = 1 - 2 - 6 = -7 \dots (\text{adapter selon l'énoncé exact})$
- $1 + 2 = 3 \quad \checkmark$

💬 Astuce Fellagui

Dès que l'énoncé dit "En déduire A^{-1} ", on ne recalcule **jamais** par la méthode des cofacteurs ou le pivot de Gauss. On manipule algébriquement la relation donnée pour faire apparaître $A \times (\dots) = I$.

Exercice 2 : Suite (U_n)

(5 pts)

💡 Les 3 étapes de la récurrence

1. **Vérifions pour $n = 0$** : on calcule directement avec U_0 .
2. **Supposons** que la propriété est vraie au rang n .
3. **Démontrons** que la propriété est vraie au rang $n + 1$.

Question 1 : Étude de f sur $[\sqrt{2}, +\infty[$

On a $f(x) = \frac{1}{x} + \frac{x}{2}$ et $U_0 = 2$, $U_{n+1} = f(U_n)$.

Dérivée : $f'(x) = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2} = \frac{x^2 - 2}{2x^2}$.

Pour $x \geq \sqrt{2}$: $x^2 \geq 2 \implies x^2 - 2 \geq 0 \implies f'(x) \geq 0$.

✔ Résultat final

f est croissante sur $[\sqrt{2}, +\infty[$.

Image de l'intervalle : $f(\sqrt{2}) = \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$.

Donc $f([\sqrt{2}, +\infty[) \subset [\sqrt{2}, +\infty[$: l'intervalle est stable par f .

Question 2 : Récurrence — $U_n \geq \sqrt{2}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$

Vérifions pour $n = 0$: $U_0 = 2$ et $2 \geq \sqrt{2} \approx 1,41$. ✓

Supposons que $U_n \geq \sqrt{2}$ pour un certain $n \geq 0$.

Démontrons que $U_{n+1} \geq \sqrt{2}$:

f est croissante sur $[\sqrt{2}, +\infty[$ et $U_n \geq \sqrt{2}$, donc :

$$f(U_n) \geq f(\sqrt{2}) = \sqrt{2}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad U_{n+1} \geq \sqrt{2}. \checkmark$$

Conclusion : Par récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}$, $U_n \geq \sqrt{2}$.

Question 3 : Décroissance, Convergence et Limite

Signe de $U_{n+1} - U_n$:

$$U_{n+1} - U_n = f(U_n) - U_n = \frac{1}{U_n} + \frac{U_n}{2} - U_n = \frac{2 - U_n^2}{2U_n}.$$

Puisque $U_n \geq \sqrt{2}$, on a $U_n^2 \geq 2 \implies 2 - U_n^2 \leq 0$ et $2U_n > 0$.

✔ Résultat final

$U_{n+1} - U_n \leq 0$: la suite est **décroissante**.

Minorée par $\sqrt{2}$ et décroissante $\implies$ **convergente** (théorème).

Calcul de la limite L :

En passant à la limite dans $U_{n+1} = \frac{1}{U_n} + \frac{U_n}{2}$:

$$L = \frac{1}{L} + \frac{L}{2} \implies L - \frac{L}{2} = \frac{1}{L} \implies \frac{L}{2} = \frac{1}{L} \implies L^2 = 2.$$

Comme $L \geq \sqrt{2} > 0$, on rejette $L = -\sqrt{2}$.

✓ Résultat final

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \sqrt{2}$$

Exercice 3 : Statistiques

(4 pts)

💡 Les formules essentielles

- **Méthode de Mayer** : On coupe en 2 demi-séries, on calcule G_1 et G_2 , on trace la droite entre eux.
- **Ajustement exponentiel** : On pose $Z = \ln(Y)$, on fait la régression de Z en X , puis on revient à Y .
- **Règle d'or** : On donne la **formule** puis le **résultat numérique** directement (calculatrice).

Question 1 : Méthode de Mayer

Données : Rang $x_i \in \{0, 1, \dots, 9\}$, Dépenses y_i (millions DT) : 398; 451; 423; 501; 673; 956; 1077; 1255; 1427; 1500.

La droite de Mayer (formule $y = ax + b$) :

✓ Résultat final

$$y = 150,76x + 187,68 \quad (\text{obtenù à la calculatrice via } G_1 \text{ et } G_2)$$

Estimation pour 2025 ($x = 10$) :

$$y = 150,76 \times 10 + 187,68$$

✓ Résultat final

Estimation 2025 : 1695,28 millions de DT

Question 2 : Ajustement exponentiel ($Z = \ln Y$)Coefficient de corrélation $r(X, Z)$:

$$r(X, Z) = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{\sigma_X \cdot \sigma_Z}$$

✓ **Résultat final** $r(X, Z) \approx 0,977$ — très proche de 1 $\Rightarrow$ ajustement exponentiel pertinent. ✓Droite de régression de Z en X : $Z = aX + b$ ✓ **Résultat final**

$$Z = 0,170x + 5,877$$

Retour à Y :

$$\ln Y = 0,170X + 5,877 \Rightarrow Y = e^{5,877} \times e^{0,170X}$$

✓ **Résultat final**

$$Y \approx 356,7 \times e^{0,170X}$$

Estimation 2025 ($x = 10$) : $Y \approx 1952$ millions de DT**Exercice 4 : Analyse** — $f(x) = x - e \ln(x)$

(6 pts)

💡 **Limites par fonctions composées — Pas de changement de variable !**

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x = 0^+$, donc par composition $\ln(x) \rightarrow -\infty$, donc $-e \ln(x) \rightarrow +\infty$.
- En $+\infty$: **croissances comparées** (résultat de cours) : $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ donc $e \frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$.

Question 1 : Limites et AsymptotesEn 0^+ :Par composition : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) = -\infty$, donc $-e \ln(x) \rightarrow +\infty$, et $x \rightarrow 0$.

Par somme :

✓ **Résultat final** $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ — l'axe des ordonnées est **asymptote verticale**. ✓En $+\infty$:On factorise : $f(x) = x \left(1 - e \frac{\ln x}{x} \right)$. Par croissances comparées, $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$, donc $f(x) \sim x \rightarrow +\infty$.

✓ Résultat final

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad \text{— pas d'asymptote horizontale.}$$

Direction asymptotique : $\frac{f(x)}{x} = 1 - e \frac{\ln x}{x} \rightarrow 1$ et $f(x) - x = -e \ln x \rightarrow +\infty$.
Donc la droite $\Delta : y = x$ est **asymptote oblique** en $+\infty$.

💡 Question 2 : Dérivée et Tableau de Variations

Calcul de $f'(x)$ par linéarité :

$$f(x) = x - e \ln x \implies f'(x) = 1 - e \cdot \frac{1}{x} = \frac{x - e}{x}.$$

Signe : $x > 0$ toujours, donc le signe dépend de $x - e$:

— $x < e : f'(x) < 0 \implies f$ **décroît** ↘

— $x > e : f'(x) > 0 \implies f$ **croît** ↗

Minimum en $x = e : f(e) = e - e \ln(e) = e - e \times 1 = 0$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		− 0 +	
$f(x)$	$+\infty$	↘ 0 ↗	$+\infty$

✓ Résultat final

Minimum en $x = e : f(e) = 0$. La courbe touche l'axe (Ox) en ce seul point !

Question 3 : Primitive F de f

Deux primitives à combiner :

— Primitive de $x : \frac{x^2}{2}$

— Primitive de $\ln x : x \ln x - x$ (vérification : $(x \ln x - x)' = \ln x + 1 - 1 = \ln x$ ✓)

Donc une primitive de $f(x) = x - e \ln x$ est :

$$F(x) = \frac{x^2}{2} - e(x \ln x - x) = \frac{x^2}{2} - ex \ln x + ex.$$

✓ Résultat final

$$F(x) = \frac{x^2}{2} - ex \ln x + ex$$

Question 4 : Calcul d'Aire

$$\mathcal{A} = \int_1^e f(x) dx = [F(x)]_1^e = F(e) - F(1).$$

$$F(e) = \frac{e^2}{2} - e \cdot e \cdot \ln e + e \cdot e = \frac{e^2}{2} - e^2 + e^2 = \frac{e^2}{2}.$$

$$F(1) = \frac{1}{2} - e \cdot 1 \cdot \ln 1 + e \cdot 1 = \frac{1}{2} - 0 + e = \frac{1}{2} + e.$$

$$\mathcal{A} = \frac{e^2}{2} - \left(\frac{1}{2} + e \right) = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} - e = \frac{e^2 - 1}{2} - e.$$

✓ Résultat final

$$\mathcal{A} = \frac{e^2 - 2e - 1}{2} \text{ unités d'aire.}$$

💬 Astuce Fellagui

La primitive de $\ln x$ est $x \ln x - x$ — à mémoriser absolument ! On vérifie toujours en dérivant : $(x \ln x - x)' = \ln x + 1 - 1 = \ln x$. ✓